	Produire, distribuer et convertir une énergie.	Cycle 3 ***Sciences et Technologie*** ***Séquence*** ***13***
Domaine de Compétences	☑ Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques ☐ Concevoir, créer, réaliser ☐ S'approprier des outils et des méthodes ☐ Pratiquer des langages	☐ Mobiliser des outils numériques ☐ Adopter un comportement éthique et responsable ☐ Se situer dans l'espace et dans le temps
CS ***1.6*** : Analyser le fonctionnement et la structure d'un objet, identifier les entrées et sorties.		

I) Partie 1 :

1) Compléter la définition d'une chaîne d'énergie

Une chaîne d'énergie est une succession de blocs fonctionnels permettant de décrire le chemin de l'énergie dans un système.

2) Relier chaque bloc fonctionnel d'une chaîne d'énergie à sa définition.

Distribuer	Mise en compatibilité de l'énergie externe
Transmettre	Distribution de l'énergie à l'actionneur
Convertir	Transformation de l'énergie distribuée
Alimenter	Transmission de l'énergie convertie

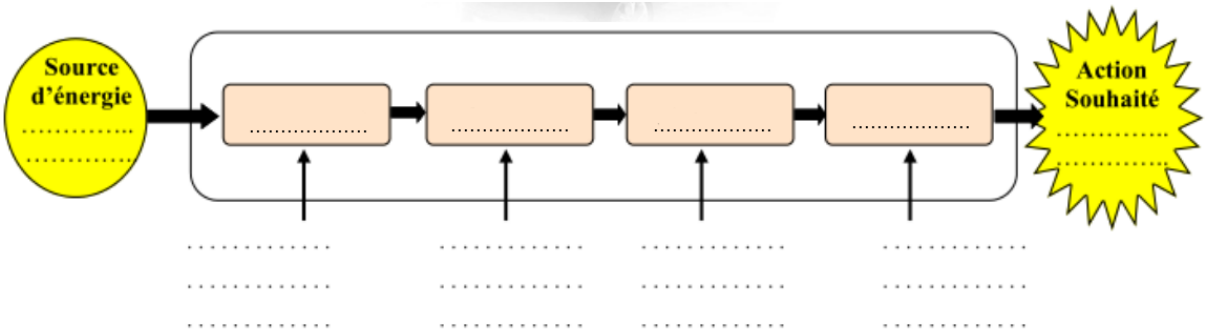
II) Partie 2 :

Le fonctionnement d'un éclairage automatique :

1) Entourer les composants de la chaîne d'énergie.
2) Souligner les verbes liés aux blocs fonctionnels de la chaîne d'énergie.

- Le spot automatique fonctionne entre 22h et 2h du matin et lorsqu'une personne est détectée.
- Durant tout ce laps de temps, un relais est actif et distribue l'énergie électrique (accumulée la journée grâce à un panneau solaire et une batterie) vers les DEL qui convertissent l'énergie électrique en énergie rayonnante (lumineuse).
- Des réflecteurs de lumière sont placés au-dessus des DEL pour mieux transmettre la lumière.

3) Compléter la chaîne d'énergie du spot automatique



	Rayonnante		Electrique		Electrique		Electrique		Rayonnante	
Soleil	->	Convertir	->	Stocker	->	Distribuer	->	Convertir	->	Lumière
		Panneau solaire		Batterie		Relais		DEL		

III) Partie 3 :

1) Compléter les définitions des blocs fonctionnels présents dans une chaîne d'énergie.

Alimenter : Mise en forme de l'énergie externe en énergie compatible avec la chaîne d'énergie.
Distribuer : Distribution de l'énergie à l'actionneur réalisée par un distributeur.
Convertir : Cette fonction concerne l'élément qui transforme l'énergie de l'alimentation en une autre énergie (thermique, mécanique …)
Transmettre : Cette fonction est remplie par l'ensemble des composants qui transfèrent (font passer) une énergie (mouvement, lumière…).

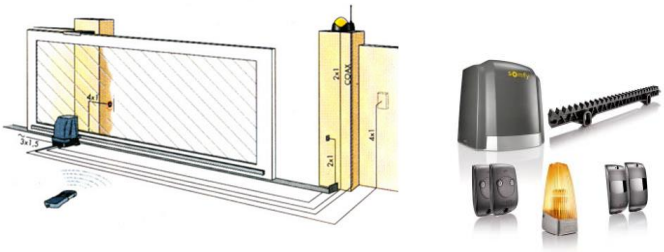
2) Classer les éléments suivants en fonction de la nature de l'énergie utilisée :

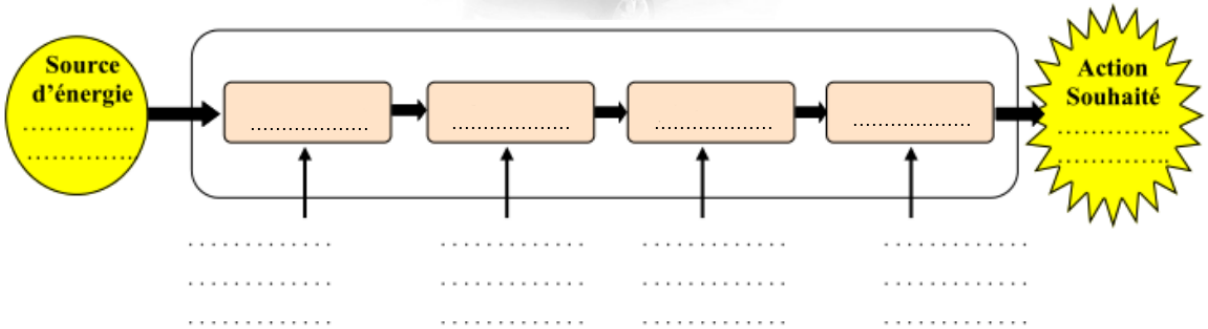
Interrupteur	Moteur électrique	Réflecteurs	Bouton poussoir	Engrenages	Pile
Ampoule	Bloc d'alimentation	Disjoncteur différentiel	Buzzer	Crémaillère	

Alimenter : bloc d'alimentation, pile.
Distribuer : Interrupteur, bouton poussoir, disjoncteur différentiel, réflecteurs
Convertir : moteur électrique, ampoule, buzzer, (crémaillère)
Transmettre :engrenages, crémaillère
Stocker : (pile)

IV) Partie 4 :

1) Compléter la chaîne d'énergie pour un portail coulissant.

- Le portail coulissant met en mouvement un vantail en transmettant le mouvement mécanique en sortie du moteur jusqu'au vantail grâce au système pignon crémaillère. - Le moteur reçoit de l'énergie électrique mise en forme par le bloc d'alimentation et distribuée par un relais électrique.	



Electrique Electrique Electrique Mécanique Mécanique
Reseau EDF -> Alimenter -> Distribuer -> Convertir -> Transmettre/(convertir) -> Déplacement du vantail
Bloc alimentation Relais Moteur Pignon/crémaillère